



9급 컴퓨터일반 요약노트 (표 중심)

사용법: 시험 1주일 전 빠른 점검용. 25개 핵심 표로 모든 빈출 개념 한눈에.

표 1. 수의 음수 표현 방식 비교

방식	표현 범위 (n비트)	0의 표현	특징
부호-크기	$-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$	2개 (+0, -0)	직관적이나 0 두 개
1의 보수	$-(2^{n-1}-1) \sim +(2^{n-1}-1)$	2개 (+0, -0)	비트 반전, 0 두 개
2의 보수	$-2^{n-1} \sim +(2^{n-1}-1)$	1개	현 컴퓨터 표준

계산: 절댓값 → 1의 보수(비트 반전) → +1 = 2의 보수

표 2. C언어 연산자 우선순위

순위	연산자	결합성
1	<code>() [] -> .</code>	좌→우
2	<code>! ~ ++ -- + - * &</code> (단항)	우→좌
3	<code>* / %</code>	좌→우
4	<code>+ -</code> (이항)	좌→우
5	<code><< >></code>	좌→우
6	<code>< <= > >=</code>	좌→우
7	<code>== !=</code>	좌→우
8	<code>& ^ </code> (비트)	좌→우
9	<code>&& </code> (논리)	좌→우
10	<code>? :</code> (삼항)	우→좌
11	<code>= += -=</code> 등 (대입)	우→좌
12	<code>,</code> (침표)	좌→우

표 3. 기본 자료형 크기 (C 기준)

자료형	크기	범위 (signed)	형식 지정자
char	1바이트	-128 ~ 127	%c, %d
short	2바이트	-32,768 ~ 32,767	%hd
int	4바이트	$-2^{31} \sim 2^{31}-1$ (약 ± 21 억)	%d
long	4 or 8바이트	환경 의존	%ld
long long	8바이트	$-2^{63} \sim 2^{63}-1$	%lld
float	4바이트	$\pm 3.4 \times 10^{-38} \sim \pm 3.4 \times 10^{38}$	%f
double	8바이트	$\pm 1.7 \times 10^{-308} \sim \pm 1.7 \times 10^{308}$	%lf

표 4. 명령어 형식

형식	구조	예시
0-주소	연산자만	ADD (스택형)
1-주소	연산자 + 주소1 (누산기)	ADD A (ACC + A)
2-주소	연산자 + 주소1, 주소2	ADD A, B ($A \leftarrow A+B$)
3-주소	연산자 + 주소1, 주소2, 주소3	ADD A, B, C ($A \leftarrow B+C$)

어드레싱 모드

모드	의미
즉치(Immediate)	명령어에 데이터 직접
직접(Direct)	주소 필드가 메모리 주소
간접(Indirect)	주소 → 주소 → 데이터
레지스터	주소 필드가 레지스터 번호
인덱스(Indexed)	베이스 + 인덱스

표 5. CPU 스케줄링 알고리즘 (★★★★★)

알고리즘	선점/비선점	동작	특징
FCFS	비선점	도착 순서	호위 효과
SJF	비선점	짧은 작업 우선	평균 대기시간 최소(이론)
HRN	비선점	응답률 = (대기+실행)/실행	SJF의 기아 보완
우선순위	둘 다 가능	우선순위 높은 것	기아 가능
RR	선점	타임 슬라이스 순환	시분할
SRT	선점	SJF의 선점 버전	짧은 작업 도착 시 선점
MLFQ	선점	다단계 피드백 큐	적응적

⚠ 시험 합정: HRN은 비선점, SRT는 선점

표 6. 페이지 교체 알고리즘

알고리즘	동작	특징
FIFO	가장 먼저 들어온 페이지 교체	Belady 이상 현상 발생
LRU	가장 오래 안 쓴 페이지 교체	스택 알고리즘 (Belady 없음)
LFU	사용 빈도 최저 페이지 교체	초기 페이지 불리
MFU	가장 자주 쓴 페이지 교체	LFU의 반대
Optimal	미래 가장 안 쓸 페이지 교체	이론적 최저 폴트 (구현 불가)
2nd Chance	FIFO + 참조 비트 검사	클럭 알고리즘
NUR	참조/수정 비트 4클래스	효율적 LRU 근사

표 7. 디스크 스케줄링

알고리즘	동작	특징
FCFS	요청 순서	효율 낮음
SSTF	가장 가까운 트랙 우선	기아 가능
SCAN	한쪽 끝까지 → 반대로 (엘리베이터)	끝부분 대기 시간 김
C-SCAN	한 방향만 (끝나면 처음으로 점프)	균등한 대기
LOOK	SCAN인데 마지막 요청까지만	더 효율적
C-LOOK	C-SCAN의 LOOK 버전	가장 균형

표 8. RAID 레벨

레벨	방식	최소 디스크	장애 허용	사용 효율
RAID 0	스트라이핑	2	0개	100%
RAID 1	미러링	2	1개	50%
RAID 2	해밍 코드	3	1개	가변
RAID 3	바이트 단위 + 패리티	3	1개	$(n-1)/n$
RAID 4	블록 단위 + 전용 패리티	3	1개	$(n-1)/n$
RAID 5	블록 단위 + 분산 패리티	3	1개	$(n-1)/n$
RAID 6	블록 단위 + 이중 패리티	4	2개	$(n-2)/n$
RAID 10	미러링 후 스트라이핑	4	다수	50%

⚠ **참정:** RAID 6는 RAID 5보다 **패리티 더 많고 더 느림**

표 9. 정규화 단계

정규형	만족 조건	제거 대상
1NF	모든 속성이 원자 값	다치 속성, 그룹 속성
2NF	1NF + 완전 함수 종속	부분 함수 종속
3NF	2NF + 비주요속성 → 비주요속성 없음	이행 함수 종속
BCNF	모든 결정자가 슈퍼키	(3NF 강화)
4NF	BCNF + 다치 종속 없음	다치 종속
5NF	4NF + 조인 종속 없음	조인 종속

⚠ BCNF는 3NF를 포함 ($BCNF \supset 3NF$)

표 10. SQL JOIN 종류

JOIN 종류	결과	설명
INNER JOIN	양쪽 매칭만	가장 일반적
LEFT OUTER JOIN	왼쪽 전부 + 오른쪽 매칭	매칭 없으면 NULL
RIGHT OUTER JOIN	오른쪽 전부 + 왼쪽 매칭	매칭 없으면 NULL
FULL OUTER JOIN	양쪽 전부	매칭 없으면 NULL
CROSS JOIN	카티전 곱 ($m \times n$)	모든 조합
SELF JOIN	같은 테이블 결합	별칭 사용
NATURAL JOIN	공통 컬럼 자동 결합	ON 절 불필요

표 11. 트랜잭션 고립 수준 (Isolation Level)

수준	Dirty Read	Non-repeatable Read	Phantom Read
READ UNCOMMITTED	○ 발생	○ 발생	○ 발생
READ COMMITTED	✕ 방지	○ 발생	○ 발생
REPEATABLE READ	✕ 방지	✕ 방지	○ 발생
SERIALIZABLE	✕ 방지	✕ 방지	✕ 방지

- **Dirty Read**: 커밋되지 않은 데이터 읽음
- **Non-repeatable Read**: 같은 쿼리 반복 시 값 변경됨
- **Phantom Read**: 같은 쿼리 반복 시 행 추가/삭제 발견

표 12. OSI 7 계층 vs TCP/IP 4 계층

OSI	TCP/IP	PDU	장비	프로토콜
7 응용	응용	Data	게이트웨이	HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet
6 표현	(응용)	Data	-	SSL/TLS, JPEG, MPEG
5 세션	(응용)	Data	-	NetBIOS, RPC
4 전송	전송	Segment	-	TCP, UDP, SCTP
3 네트워크	인터넷	Packet	라우터	IP, ICMP, ARP, IGMP
2 데이터 링크	네트워크 인터페이스	Frame	스위치, 브리지	Ethernet, PPP
1 물리	(네트워크 인터페이스)	Bit	리피터, 허브	RS-232

표 13. 주요 포트 번호 (★★★★)

포트	프로토콜	TCP/UDP	용도
20/21	FTP	TCP	파일 전송 (데이터/제어)
22	SSH	TCP	보안 셸
23	Telnet	TCP	원격 접속
25	SMTP	TCP	메일 송신
53	DNS	UDP(+TCP)	도메인 변환
67/68	DHCP	UDP	IP 자동 할당
80	HTTP	TCP	웹
110	POP3	TCP	메일 수신
143	IMAP	TCP	메일 수신 (IMAP)
161/162	SNMP	UDP	네트워크 관리
443	HTTPS	TCP	보안 웹
445	SMB	TCP	파일 공유

표 14. IPv4 주소 클래스

클래스	첫 비트 패턴	시작 주소 범위	네트워크/호스트 비트	네트워크 수	호스트 수
A	0xxx	0 ~ 127	8 / 24	128	16,777,214
B	10xx	128 ~ 191	16 / 16	16,384	65,534
C	110x	192 ~ 223	24 / 8	2,097,152	254
D	1110	224 ~ 239	-	(멀티캐스트)	-
E	1111	240 ~ 255	-	(예약)	-

사설 IP 대역

- A: 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
- B: 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
- C: 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

CIDR 핵심값

CIDR	마스크	호스트 수
/24	255.255.255.0	254
/25	255.255.255.128	126
/26	255.255.255.192	62
/27	255.255.255.224	30
/28	255.255.255.240	14
/29	255.255.255.248	6
/30	255.255.255.252	2

표 15. TCP vs UDP

구분	TCP	UDP
연결	연결 지향 (3-way handshake)	비연결
신뢰성	보장 (재전송, ACK)	보장 안 함
순서	보장	보장 안 함
흐름 제어	있음 (윈도우)	없음
혼잡 제어	있음	없음
헤더 크기	20-60바이트	8바이트 (고정)
속도	느림	빠름
용도	HTTP, FTP, SMTP, Telnet	DNS, DHCP, SNMP, VoIP, 게임, 스트리밍

표 16. 정렬 알고리즘

알고리즘	평균	최악	최선	공간	안정성
버블 정렬	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(1)$	✓
선택 정렬	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	✗
삽입 정렬	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(1)$	✓
셸 정렬	$O(n^{1.5})$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(1)$	✗
퀵 정렬	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(\log n)$	✗
병합 정렬	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n)$	✓
힙 정렬	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$	✗
기수 정렬	$O(dn)$	$O(dn)$	$O(dn)$	$O(n+k)$	✓
계수 정렬	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(n+k)$	✓

⚠ **암기 포인트:** $O(n \log n)$ 그룹 = 퀵·병합·힙 (퀵만 최악 $O(n^2)$)

표 17. BFS vs DFS

구분	BFS (너비 우선)	DFS (깊이 우선)
자료구조	큐 (Queue)	스택 (Stack) or 재귀
탐색 순서	레벨 순서	깊이 끝까지
최단 경로	가중치 없는 그래프에서 보장	보장 안 됨
메모리	많이 사용 (큐 폭)	적게 사용 (깊이)
시간 복잡도	$O(V+E)$	$O(V+E)$
활용	최단 경로, 레벨 탐색	사이클 검사, 위상 정렬, 백트래킹

표 18. 해시 충돌 해결

방법	동작	특징
선형 조사 (Linear Probing)	$(h+i) \bmod m$	1차 군집화 발생
이차 조사 (Quadratic)	$(h+i^2) \bmod m$	2차 군집화
이중 해싱 (Double Hashing)	$(h_1+i \cdot h_2) \bmod m$	군집화 최소화
체이닝 (Chaining)	연결 리스트로 충돌 키 저장	적재율 > 1 가능

표 19. 개발 방법론 비교

방법론	특징	장점	단점
폭포수	순차적 단계	단순, 관리 용이	변경 어려움
프로토타입	시제품 → 피드백	요구사항 명확화	시간 소요
나선형	위험 분석 중심 반복	위험 관리	복잡
애자일	짧은 반복 (스프린트)	변화 대응	문서화 부족
DevOps	Dev + Ops 통합	빠른 배포	문화 전환 어려움

애자일 선언문 4가지

- 프로세스 < **개인과 상호작용**
- 포괄적 문서 < **작동하는 SW**
- 계약 협상 < **고객과의 협력**
- 계획 따르기 < **변화에 대응**

표 20. UML 9가지 다이어그램

분류	다이어그램	용도
구조 (4종)	클래스(Class)	클래스와 관계
	객체(Object)	인스턴스 표현
	컴포넌트(Component)	물리적 컴포넌트
	배치(Deployment)	하드웨어 배치
행위 (5종)	유스케이스(Use Case)	기능 요구사항
	순차(Sequence)	시간 순서별 메시지
	협력(Collaboration)	객체 간 협력
	상태(State)	상태 전이
	활동(Activity)	작업 흐름

표 21. GoF 디자인 패턴 23종

분류	패턴
생성 (5)	싱글톤, 팩토리 메소드, 추상 팩토리, 빌더, 프로토타입
구조 (7)	어댑터, 브리지, 컴포지트, 데코레이터, 퍼사드, 플라이웨이트, 프록시
행위 (11)	옵저버, 전략(Strategy), 템플릿 메소드, 이터레이터, 커맨드, 책임 연쇄, 메멘토, 상태, 방문자, 중재자, 인터프리터

⚠ 분류 함정: **옵저버는 행위 패턴** (생성 X)

표 22. 테스트 기법

분류	기법	설명
화이트박스 (코드 기반)	기본 경로 (Basis Path)	순환 복잡도 활용
	문장 커버리지	모든 문장 실행
	분기 커버리지	모든 분기 (참/거짓)
	조건 커버리지	모든 조건의 참/거짓
	경로 커버리지	모든 가능 경로
블랙박스 (명세 기반)	동등 분할	유효/무효 구간
	경계값 분석	경계 ± 1
	원인-결과 그래프	인과 관계
	비교 테스트	다른 SW와 비교
	오류 추측	경험 기반

⚠ **함정:** 경계값 분석은 **블랙박스** (화이트박스 아님)

테스트 단계 V-모델



표 23. 암호화 알고리즘 분류

분류	알고리즘	특징
대칭키	DES (56비트, 취약)	빠르지만 키 분배 문제
	3DES (DES 3번)	DES 보완
	AES (128/192/256)	현 표준
	SEED, ARIA (한국)	국산 알고리즘
	IDEA, RC4	기타
비대칭키	RSA (소인수분해)	디지털 서명, 키 교환
	ECC (타원곡선)	짧은 키, 빠름
	ElGamal	이산 로그
	DSA, ECDSA	디지털 서명 전용
	Diffie-Hellman	키 교환 전용
해시	MD5 (취약)	128비트
	SHA-1 (취약)	160비트
	SHA-256, SHA-3	안전
	bcrypt, scrypt, Argon2	패스워드 해싱

⚠ **함정:** RSA는 비대칭키 (AES, SEED는 대칭키)

표 24. OWASP TOP 10 (2021)

순위	항목	예시
1	접근 통제 실패	권한 우회
2	암호화 실패	약한 알고리즘, 평문 저장
3	인젝션	SQL, Command, LDAP, XSS
4	안전하지 않은 설계	위협 모델링 부재
5	보안 구성 오류	기본 비밀번호, 디버그 노출
6	취약한 구성요소	오래된 라이브러리
7	식별·인증 실패	약한 비밀번호, 세션
8	SW·데이터 무결성 실패	미검증 업데이트
9	보안 로깅·모니터링 실패	침해 미발견
10	SSRF	서버 측 요청 위조

표 25. 클라우드 서비스 모델 (★★★★)

모델	제공자 관리	사용자 관리	예시
온프레미스	-	모든 것 (하드웨어부터)	자체 서버
IaaS	하드웨어, 가상화	OS, 미들웨어, 런타임, 데이터, 앱	AWS EC2, Azure VM, GCP Compute
PaaS	+ OS, 미들웨어, 런타임	데이터, 앱	Heroku, GAE, AWS Elastic Beanstalk
SaaS	+ 데이터, 앱	(없음, 사용만)	Gmail, Office365, Salesforce
FaaS	+ 함수 실행 인프라	함수 코드만	AWS Lambda, Azure Functions

클라우드 배포 모델

모델	특징
퍼블릭	일반 공개 (AWS, Azure)
프라이빗	단일 조직 전용
하이브리드	퍼블릭 + 프라이빗 결합
커뮤니티	특정 그룹 공유

부록 표 A. 자주 헷갈리는 합정 모음

합정 키워드	정답
DRAM과 SRAM의 휘발성	둘 다 휘발성
결합도 가장 강한 것	내용(Content)
응집도 가장 강한 것	기능적(Functional)
교착상태 4조건 (4번째)	순환 대기 (선점 X)
HRN 스케줄링	비선점
SRT 스케줄링	선점
RAID 6 vs RAID 5	6이 더 느림 (이중 패리티)
BCNF와 3NF	BCNF가 더 강함 (BCNF→3NF)
Optimal 페이지 교체	이론적 (구현 불가)
DNS 포트	53 (DHCP=67/68)
ARP 계층	네트워크 계층 (3)
ICMP 계층	네트워크 계층 (3)
UDP 헤더	8바이트
RSA	비대칭키
경계값 분석	블랙박스
옵저버 패턴	행위 패턴
5G 3특징	eMBB, URLLC, mMTC
빅데이터 5V	Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value
메타버스 NFT	디지털 자산 소유권
OAuth 2.0	권한 위임 (인증 아님)

부록 표 B. 단위 환산

단위	환산
1 Byte	8 bit
1 KB	1,024 Byte = 2^{10}
1 MB	1,024 KB = 2^{20}
1 GB	1,024 MB = 2^{30}
1 TB	1,024 GB = 2^{40}
1 ns (나노)	10^{-9} 초
1 μ s (마이크로)	10^{-6} 초
1 ms (밀리)	10^{-3} 초
1 KHz	10^3 Hz
1 MHz	10^6 Hz
1 GHz	10^9 Hz

시험일: 2026.06.20 / 화이팅!